

Force et interaction

1. Les actions et interactions

Pour modifier le mouvement d'un objet, il faut qu'une **action mécanique** soit exercée sur lui par un autre objet. Lorsqu'un objet A exerce une action sur un objet B, B exerce en retour une action opposée sur A (action réciproque). On parle alors d'**interaction entre A et B**.

Il existe les **interactions de contact** qui se font par contact entre des objets, et les **interactions à distance** qui se font à distance (sans contact).

Exemple(s) : Différentes interactions à distance :

- L'interaction **gravitationnelle**, entre des objets avec une masse.
- L'interaction **magnétique**, entre des objets aimantables ou aimantés.
- L'interaction **électrostatique**, entre des objets chargés électriquement.

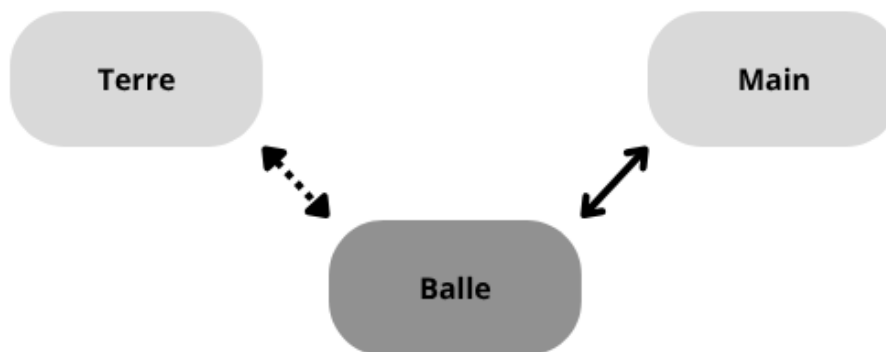
Une interaction peut être **attractive** (les objets se rapprochent) ou **répulsive** (les objets s'éloignent).

Une action est dite **localisée** si elle s'exerce sur une petite zone de l'objet, ou **répartie** si elle s'exerce sur une grande surface de l'objet.

Exemple(s) :

- L'action d'un club sur une balle de golf est **de contact, répulsive et localisée**.
- L'action de la Terre sur la Lune est **à distance, attractive et répartie** (interaction gravitationnelle).

Un **diagramme objets-interactions** est la représentation d'un objet étudié et de ses interactions avec les objets de son environnement.



Exemple(s) : Diagramme objets-interactions d'une balle lancée à la main.

Interaction de contact entre la main et la balle, interaction à distance entre la Terre et la balle.

Les objets sont représentés par des **rectangles** ou des bulles, les interactions de contact par des **doubles flèches pleines** et les interactions à distance par des **doubles flèches en pointillés**.

2. Les forces

2.1. Définition

Une **force** représente l'action d'un objet A sur un objet B. On l'écrit $F_{A/B}$ ou $F_{A \rightarrow B}$.

La force est une **grandeur physique**, dont l'unité est le **Newton (N)**.

On mesure une force avec un **dynamomètre**.

2.2. Représentation

Dans un schéma, on représente une force à l'aide d'une **flèche** (vecteur) qui a 4 caractéristiques :

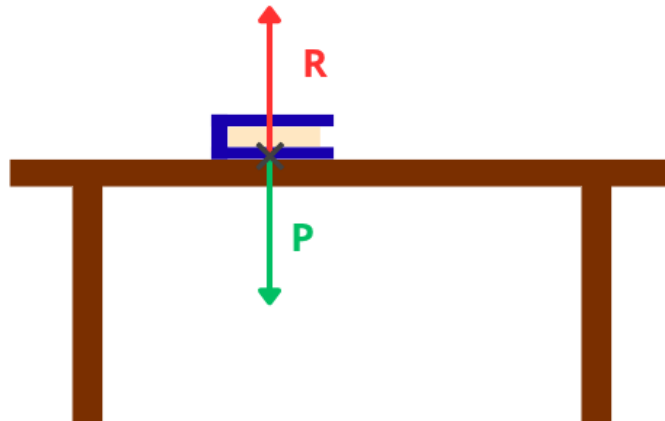
- Un **point d'application** (là où s'exerce la force),
- Une **direction** ou **droite d'action** (horizontale, verticale, oblique),
- Un **sens** (vers le haut/bas, vers la droite/gauche),
- Une **valeur**, exprimée en Newton. La longueur de la flèche est proportionnelle à la valeur de la force.

2.3. Effets d'une force sur un objet

Une force peut produire plusieurs effets sur un objet :

- le **mettre en mouvement**,
Exemple(s) : On tire dans une balle
- **modifier sa trajectoire et/ou sa vitesse**,
Exemple(s) : La balle rebondit sur un obstacle
- **modifier sa forme**.
Exemple(s) : Le pied déforme la balle en la frappant

Un objet est en **équilibre (immobile)** lorsqu'il est soumis à **deux forces qui se compensent** : elles doivent avoir la même direction, la même valeur, mais des sens opposés.



Exemple(s) : Un livre est posé sur une table.

Il est soumis à la force de son propre poids **P**, verticale et vers le bas, ainsi qu'à la réaction de la table **R**, perpendiculairement à la surface, donc verticale et vers le haut.

Le livre est immobile, les deux forces se compensent et ont la même valeur, donc les deux flèches ont la même taille.

3. La gravitation

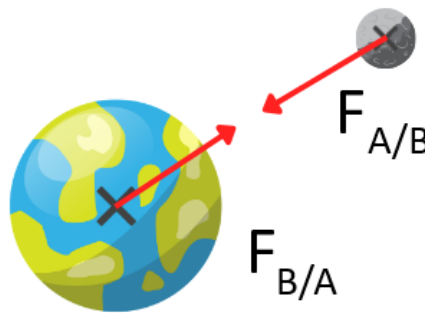
La **gravitation** est une interaction **attractive à distance** entre deux objets possédant une masse. Elle **augmente avec les masses** des objets et **diminue lorsque la distance entre eux augmente**.

On modélise cette interaction par la **force gravitationnelle**. Deux objets A et B de masses m_A et m_B , séparés d'une distance d exercent l'un sur l'autre une force d'attraction dont la valeur est donnée par la relation :

$$F_{A \rightarrow B} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2}$$

où :

- $G = 6,67 \times 10^{-11} SI$ est la **constante gravitationnelle universelle**,
- m_A et m_B sont les **masses** des deux objets (en **kg**),
- d est la **distance** entre les centres des deux objets (en **m**),
- $F_{A \rightarrow B}$ est la **force gravitationnelle** exercée par A sur B (en **N**). Elle est égale à $F_{B \rightarrow A}$.



Exemple(s) : Ici, A est la Terre et B est la Lune.

Masse de la Terre : $m_A = 5,97 \times 10^{24} \text{kg}$

Masse de la Lune : $m_B = 7,36 \times 10^{22} \text{kg}$

Distance entre la Terre et la Lune : $d = 3,84 \times 10^8 \text{m}$

$$F_{A/B} = G \times \frac{m_A \times m_B}{d^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{5,97 \times 10^{24} \times 7,36 \times 10^{22}}{(3,84 \times 10^8)^2} \approx 2 \times 10^{20} \text{N}$$

La valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune est $F_{A/B} = 2 \times 10^{20} \text{N}$.

Elle est égale à $F_{B/A}$, la valeur de la force exercée par la Lune sur la Terre.

4. Exemples de forces

4.1. Le poids

Lorsqu'un objet est lâché, il tombe : c'est l'effet de l'action d'attraction de la Terre sur cet objet. Cette force s'appelle le **poids**.

Le poids est un cas particulier de la **force gravitationnelle** : c'est la force exercée par une planète sur un objet situé à sa surface ou à proximité.

Le poids est caractérisé par :

- un point d'application **au centre de gravité** de l'objet.
- une direction **verticale**,
- un sens **vers le bas** (vers le centre de la Terre),

Le **poids est proportionnel à la masse**. Sa valeur est donnée par la relation :

$$P = m \times g$$

où :

- m est la **masse de l'objet (en kg)** : c'est la quantité de matière contenue dans l'objet, elle est **invariable** quel que soit l'endroit où l'on se trouve,
- g est l'**intensité de la pesanteur (en N/kg)** : elle dépend de la planète considérée. Sur Terre, $g \approx 9,8 \text{ N/kg}$,
- P est le **poids (en N)**, il dépend aussi de la planète.

Exemple(s) : Reprenons l'exemple du livre donné plus tôt :

Masse du livre : $m = 0,450 \text{ kg}$

Intensité de la pesanteur sur Terre : $g = 9,8 \text{ N/kg}$

$$P = m \times g = 0,450 \times 9,8 = 4,41 \text{ N}$$

Le poids du livre est $P = 4,41 \text{ N}$.

4.2. La réaction normale du support

Lorsqu'un objet repose sur un support, ce support exerce en retour une force sur l'objet : c'est la **réaction normale du support**.

Cette force est caractérisée par :

- un point d'application **au point de contact entre l'objet et le support**,
- une direction **perpendiculaire** à la surface de contact,
- un sens **opposé** à l'appui de l'objet sur le support (elle "repousse" l'objet).

Exemple(s) : Toujours avec l'exemple du livre, l'intensité de la réaction de la table est égale au poids du livre qu'elle compense, donc $R = 4,41 \text{ N}$